

Домашнее задание №2

Цель: научиться устанавливать Linux-системы в качестве второй операционной системы на ПК

Задание 1 - вам нужно установить ОС Ubuntu в соответствии с указанными ниже инструкциями.

Есть много способов попробовать Ubuntu или любой другой дистрибутив Linux (ОС).

- Установка на старый компьютер.
- Двойная загрузка с Windows, macOS или другой операционной системой Linux.
- Установить в Windows с помощью [Подсистема Windows для Linux](#).
- Запустите версию Live CD на своем компьютере, которая «закреплена» в системной памяти до перезагрузки.
- Установка Ubuntu на Raspberry Pi.
- Создайте виртуальную машину для установки Ubuntu.

В этом руководстве объясняется, как использовать виртуальную машину (ВМ), программную среду, которую операционная система рассматривает как физический компьютер, для запуска Ubuntu. Неважно, какую операционную систему вы установили на свой компьютер (называемый «хостом»), одна или несколько операционных систем могут быть установлены на виртуальной машине. Операционные системы, установленные на виртуальной машине, называются «гостевыми».

Виртуальная машина - это самый простой вариант опробовать Ubuntu и другие операционные системы Linux.

Как установить Ubuntu 20.04 в VirtualBox

С VirtualBox легко создать виртуальную машину Linux.

Для установки Ubuntu на ПК с VirtualBox необходимо выполнить пять основных шагов:

- Установите VirtualBox.
- Загрузите ISO-файл Ubuntu.
- Конфигурация виртуальной машины Linux.
- Запустите Ubuntu на виртуальной машине.
- Установите Ubuntu в VirtualBox.

1. Установите VirtualBox на ПК.

Начните с получения копии VirtualBox и установки ее на свой компьютер.

Скачать: [VirtualBox](#) (Бесплатно)

VirtualBox доступен для Windows, Linux и macOS. Установка будет зависеть от операционной системы вашего компьютера, поэтому ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями на странице загрузки VirtualBox.

После установки VirtualBox готов к созданию новой виртуальной машины. Прежде чем вы это сделаете ...

2. Загрузите файл ISO Ubuntu 20.04 LTS.

Чтобы установить Ubuntu на вашу виртуальную машину, вам понадобится установочный носитель. Для установки на компьютер вы обычно записываете ISO-файл на загрузочный DVD или USB.

К счастью, если вы устанавливаете Ubuntu на виртуальную машину, вы можете использовать только загруженный файл ISO.

Доступны различные версии Ubuntu. Самый безопасный вариант, если вы пробуете его впервые, - это LTS-версия. «Долгосрочная поддержка» означает, что операционная система получает целевые обновления в течение пяти лет после момента выпуска. Работает как флагманская операционная система Ubuntu; Если у вас возникнут проблемы, вы можете найти поддержку и исправить ошибки.

Скачать: [Ubuntu LTS 20.04](#)

Установите предварительно настроенный диск Ubuntu в VirtualBox

Остальная часть этого руководства покажет вам, как установить Ubuntu на виртуальную машину VirtualBox. Это просто, но немного интенсивно, и требуется время, чтобы подействовать. Вы узнаете, как на самом деле установить Ubuntu - но что, если вы просто хотите запустить его прямо сейчас?

Что ж, вы можете попробовать готовый образ диска, который вы можете просто смонтировать в VirtualBox.

Различные операционные системы доступны в виде удобных образов дисков для VirtualBox и VMware по адресу www.osboxes.com. Он доступен в формате VDI, который представляет собой образ виртуального диска, который вы можете легко загрузить в VirtualBox. Начните с загрузки файла VDI.

Скачать: [Образ диска Ubuntu 20.04 LTS VDI](#)

Когда будете готовы, прикрепите его к VirtualBox:

- В VirtualBox щелкните **Новое**.
- Введите имя и тип операционной системы, затем коснитесь **следующий**.
- Установите размер памяти на основе данных по умолчанию.
- Нажмите **следующий**.
- На экране «Жесткий диск» выберите «Использовать существующий файл виртуального жесткого диска» и щелкните значок папки.
- Перейдите к загруженному файлу VDI.
- Выберите VDI и нажмите **فتح**.
- В главном окне VirtualBox выберите новую виртуальную машину и нажмите **Настройки**.
- На экране дисплея увеличьте объем видеопамати и включите 3D-ускорение (можно отключить, если виртуальная машина не загружается).
- Нажмите **"Ok"** Когда вы закончите.

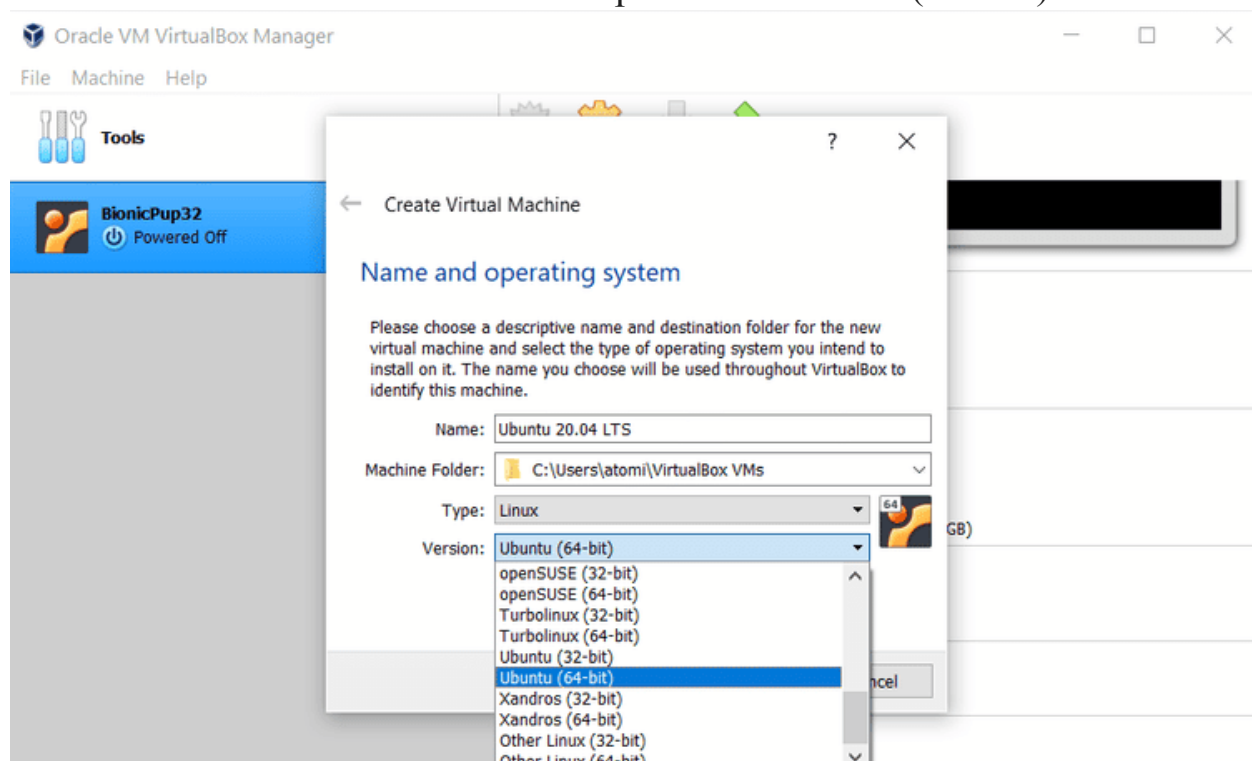
Все, что вам нужно сделать, это выбрать устройство по умолчанию и нажать **Начало** и дождитесь его загрузки.

3. Настройте виртуальную машину VirtualBox для Ubuntu.

Если вы устанавливаете Ubuntu вручную, создайте и настройте VirtualBox после загрузки файла ISO.

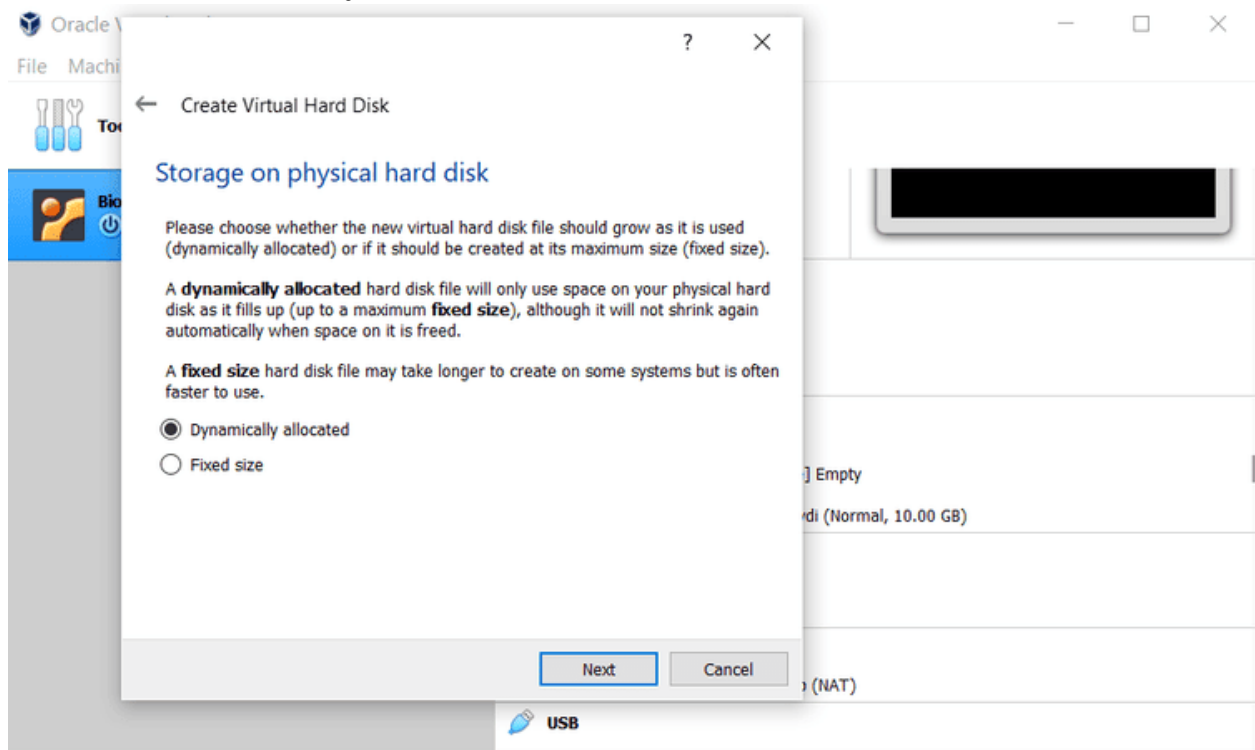
Важно, чтобы вы поняли это правильно, иначе установка Ubuntu 20.04 может не удастся.

- В VirtualBox нажмите **Новое**.
- Задайте имя для виртуальной машины (например, Ubuntu 20.04).
- Установите тип как Linux и версию как Ubuntu (64-бит).



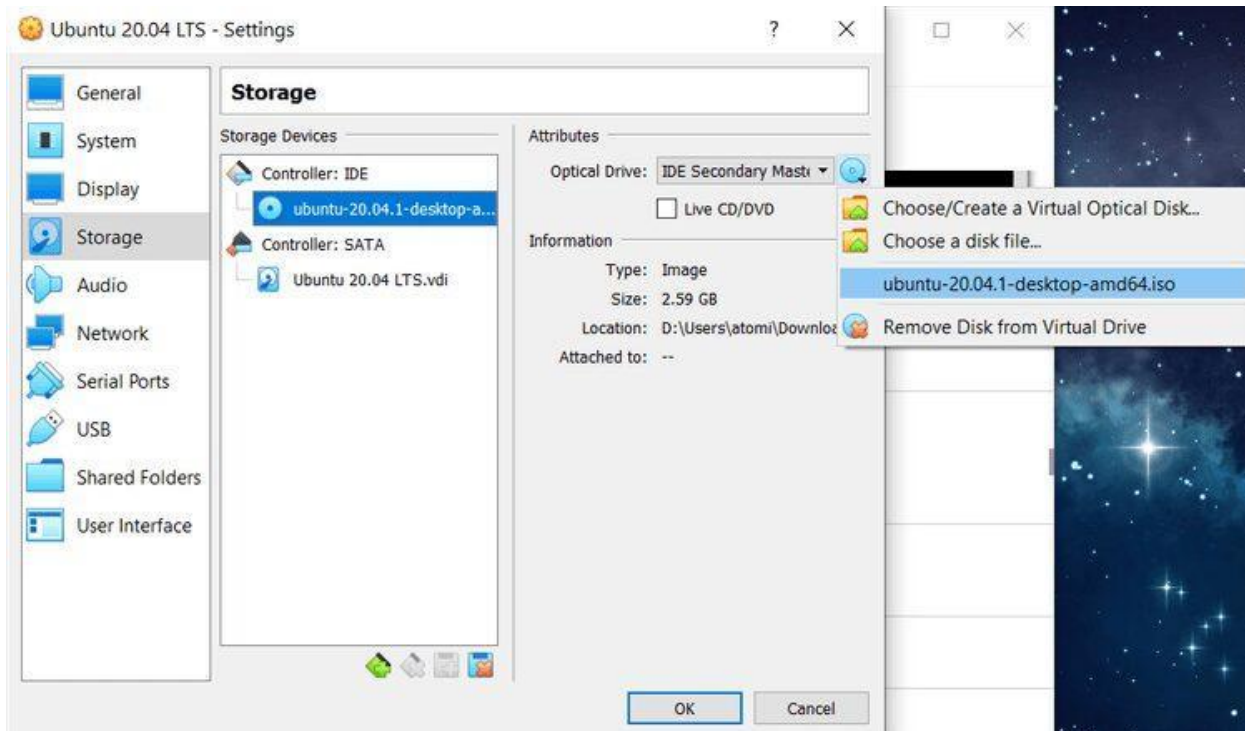
- Нажмите **следующий**.
- Установите размер памяти устройства по умолчанию - стремитесь примерно к 25 процентам физической RAM вашего компьютера.

- Нажмите **следующий**.



Чтобы запустить виртуальную машину, вам нужно будет создать виртуальный жесткий диск. Это будет область данных, хранящаяся в хранилище вашего компьютера, доступ к которой можно получить только через виртуальную машину. У него может быть строгий лимит хранилища, или он может становиться «динамическим» при использовании.

- Выберите Создать виртуальный диск сейчас, затем **построить**.
- Убедитесь, что выбран VDI по умолчанию, затем **следующий**.
- Выберите «Динамически выделять размер виртуального жесткого диска», затем **следующий**.



- Проверьте параметры по умолчанию для места хранения VDI и минимального размера.
- Нажмите **построить**.

Виртуальная машина почти готова к загрузке. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить файл ISO в качестве виртуального диска к вашему приводу CD / DVD по умолчанию.

Выбрав виртуальную машину Ubuntu 20.04, нажмите **Настройки**:

- Вы должны искать **Место хранения**.
- Найдите **IDE контроллера**.
- На панели тем щелкните значок диска рядом с **Вторичный мастер IDE**.
- Нажмите Выбрать файл на диске и найдите ISO-файл Ubuntu 20.04.
- Нажмите "Ok"Затем добавить ISO"OkЗаканчивать.

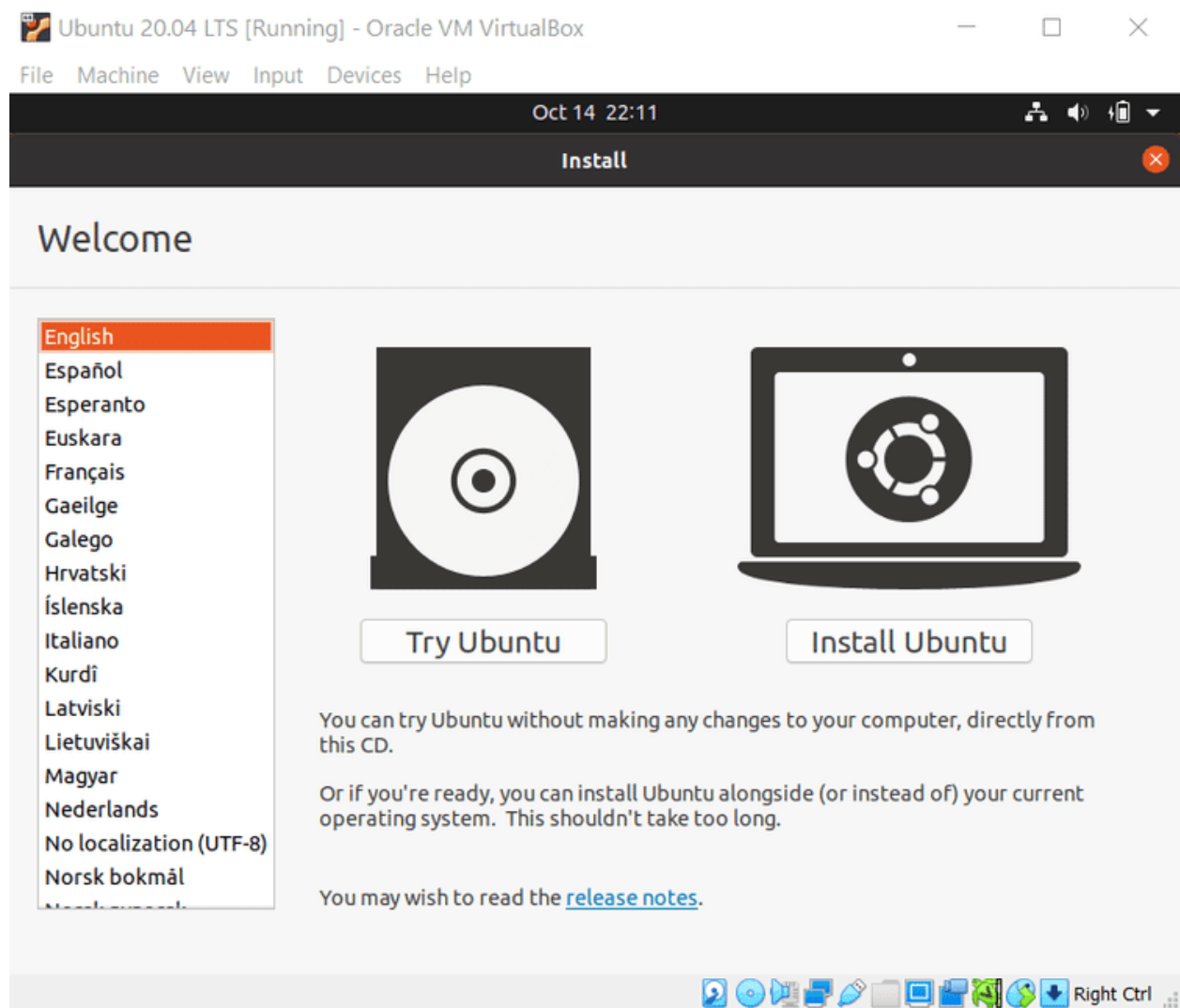
Экран настроек полезен для выполнения некоторых других настроек. Например, вы можете изменить количество процессоров, увеличить оперативную память и многое другое. Помните, что конфигурация виртуальной машины ограничена фактическими характеристиками хост-машины - вашего компьютера.

4. Загрузите Ubuntu на виртуальной машине.

Вы готовы запустить Ubuntu?

Если файл ISO правильно прикреплен к дисководу CD / DVD по умолчанию, как указано выше, выберите **VM** И нажмите **Начало**. Через несколько секунд виртуальная машина будет загружена.

Здесь у вас будет два варианта: попробовать Ubuntu и установить Ubuntu.



Чтобы взглянуть на Ubuntu перед установкой, опция **Попробуйте Ubuntu** является наиболее подходящим. Если вы хотите продолжить и установить, коснитесь **Установить Ubuntu**.

5. Установите Ubuntu в VirtualBox.

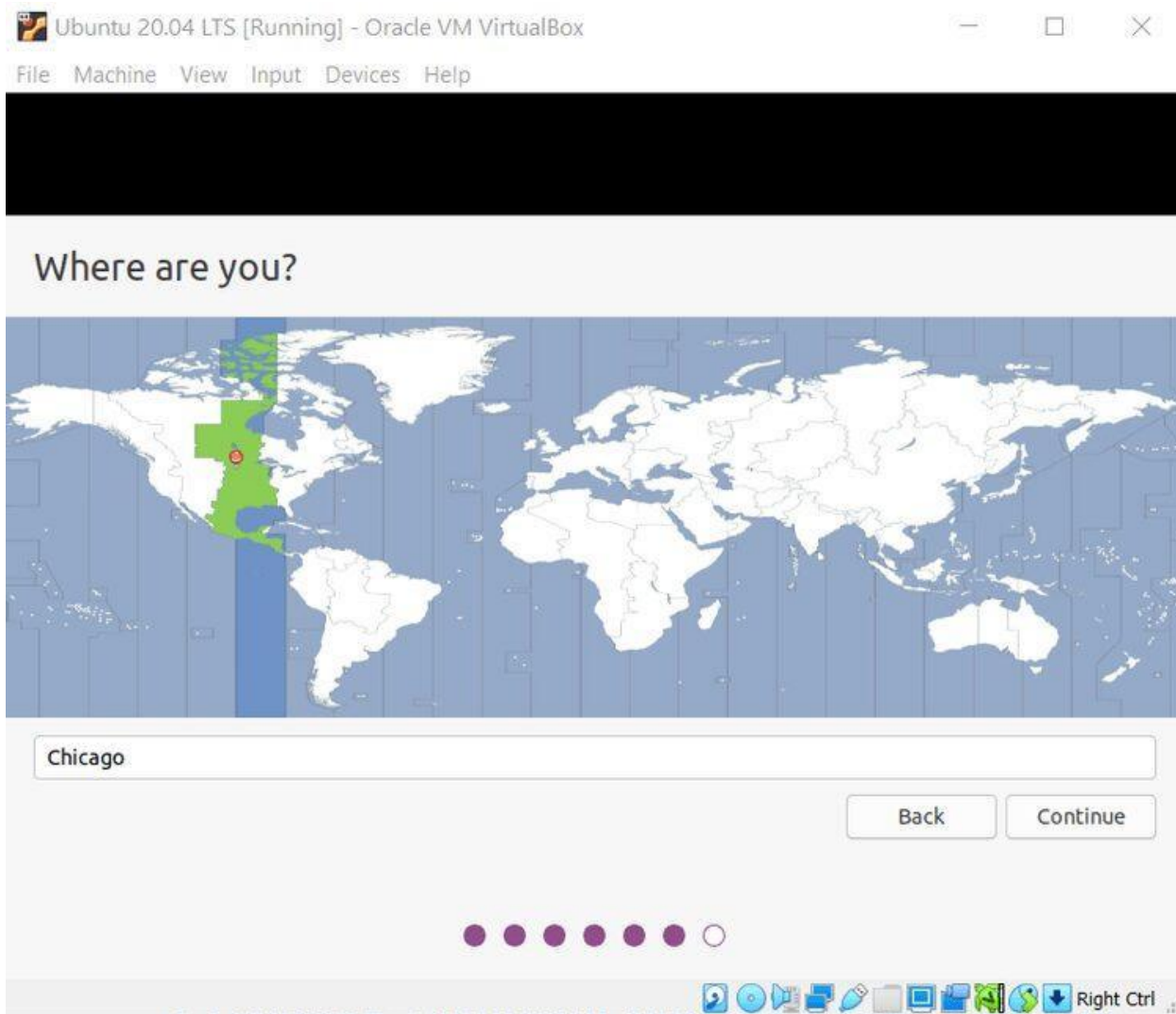
На данный момент Ubuntu в основном представляет собой версию Live CD. Вы можете использовать их, подключаться к Интернету, создавать файлы и т. Д., Но все они хранятся в памяти виртуальной машины. Как только эта виртуальная машина выключится или перезапустится, все потеряно.

Если вам нравится то, что вы видите, дважды щелкните значок установки Ubuntu на рабочем столе. Это запустит мастер установки. Выберите жесткий диск своей виртуальной машины, затем при появлении запроса укажите язык и регион.

Задание 2 - вам нужно установить ознакомиться с нижеуказанной статьей, в которой приведены этапы установки ОС CentOS 8 в VirtualBox.

Установка CentOS:

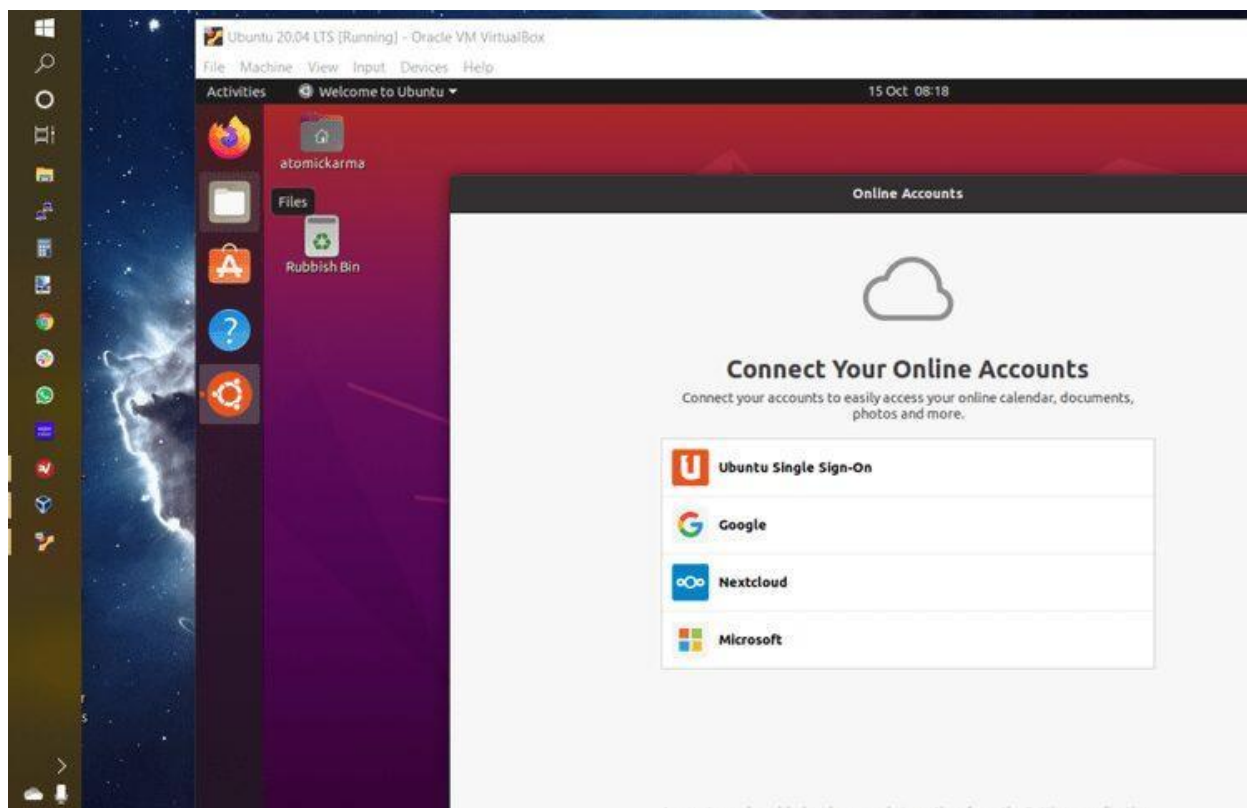
<https://poznyaev.ru/ustanovka-centos-v-virtualbox/>



Через несколько минут виртуальная машина перезагрузится. Файл ISO должен быть извлечен автоматически, поэтому щелкните **Enter** следовать. Если этого не произошло, закройте окно виртуальной машины, а затем:

- Выберите виртуальную машину Ubuntu 20.04.
- Нажмите **Настройки -> Хранилище**.
- Щелкните значок оптического привода.
- Выберите Удалить диск из виртуального диска.
- Нажмите **Ok**.

Затем выберите гостевую ОС Ubuntu и нажмите **Начало**. Через несколько мгновений вы будете использовать Ubuntu 20.04 в виртуальной машине VirtualBox.



Запускайте несколько операционных систем с VirtualBox

Если вы зашли так далеко, вам следует либо установить Ubuntu 20.04 в VirtualBox, либо быть готовым к работе. Приведенные выше инструкции должны рассказать вам все, что вам нужно знать.

Однако вам не нужно останавливаться при использовании Ubuntu. В VirtualBox можно установить несколько операционных систем, от Windows и Linux до Chrome OS и macOS. VirtualBox - невероятно универсальное приложение, которое позволяет использовать практически любую операционную систему, независимо от того, что установлено на вашем компьютере.